الفصل الرابع ASE

Software Project Planning — الحساب والتطبيق T7

كل مسائل الفصل محلولة خطوة-خطوة — FP · COCOMO · COCOMO II · Putnam · Empirical

بطل الفصل. كل مسألة هنا محلولة بالقالب المفصّل: **معطيات** ← **معادلة** ← **تعويض خطوة-خطوة** ← **نتيجة** ← **تحقق** ← **خطأ شائع**. **مصدر الأمثلة:** السلايدات مدمجة + الأمثلة المحلولة 4.1–4.19. **مصدر التمارين:** Exercises 4.5–4.29.

The Calculation Toolbox — Every Formula, One Sheet

the master reference for T7 — memorise the boxes, then practise the templates

FUNCTION POINTS

UFP = Σ (count × weight)
CAF = 0.65 + 0.01ΣFi
FP = UFP × CAF
weights: EI 3/4/6 · EO 4/5/7 · EQ 3/4/6
ILF 7/10/15 · EIF 5/7/10

EMPIRICAL MODELS

W-F: E = 5.2 L^0.91
D = 4.1 L^0.36
SEL: E = 1.4 L^0.93
D = 4.6 L^0.26
L in KLOC; invert for L

COCOMO 81

E = a (KLOC)^b
D = c (E)^d
Intermediate: × EAF
SS = E/D · P = KLOC/E
a,b,c,d from mode table

COCOMO II

B = 0.91 + 0.01ΣSF
PM_nom = 2.5 × size^B
PM_adj = PM_nom × Π(EM)
7 EM (early) / 17 EM (post)
App Comp: Effort = NOP/PROD

PUTNAM / RAYLEIGH

$m_0 = K/(t_d \cdot e)$
$D = K/t_d^2 \cdot D_0 = K/t_d^3$
$K_d = K/6 \cdot t_{od} = t_d/\sqrt{6}$
$S = C \cdot K^{(1/3)} \cdot t_d^{(4/3)}$
$y(t) = K[1 - e^{(-t^2/2t_d^2)}]$

DERIVED & CONSTANTS

SS = E/D (avg staff)
P = KLOC/E (productivity)
P ∝ D^(−2/3)
e = 2.71828 · φ = 3.67
C range 610…57314

UNITS — the #1 source of lost marks

PY ↔ PM	LOC ↔ KLOC	years ↔ months	K vs K_d
1 PY = 12 PM	1 KLOC = 1000 LOC	1 yr = 12 mo	full vs dev sub-cycle

Worked examples to drill: 4.1, 4.3 (FP) · 4.4 (empirical) · 4.5, 4.7 (basic) · 4.10, 4.11 (COCOMO II) · 4.12–4.18 (Putnam) · plus Exercises 4.5, 4.10, 4.13, 4.14, 4.16, 4.20, 4.21, 4.25, 4.29

صندوق المعادلات

قسم أ — (FP/CAF) Function Points

Q7.1 (Exercise 4.5) — FP بتعقيدات moderate

المعطيات: 30=user inputs · 42=outputs · 8=enquiries · 7=files · 6=ext.interfaces — **الكل moderate (average)**.

المعادلة: UFP = Σ(count × weight) ثم FP = UFP × CAF.

التعويض:

الوحدة	العدد	الوزن (average)	الناتج
EI	30	4	120

الوحدة	العدد	الوزن (average)	الناتج
EO	42	5	210
EQ	8	4	32
ILF	7	10	70
EIF	6	7	42
UFP			**474**

CAF = 0.65 + 0.01 × ΣFi (كل الـ14 عامل average = 3 ⇒ ΣFi = 42)

= 0.65 + 0.42 = 1.07

FP = 474 × 1.07 = 507.18 ≈ 507

التحقق: CAF=1.07 منطقي (متوسط). **خطأ شائع:** ضرب عدد وحدات بـΣFi بدل الأوزان.

Q7.2 (Exercise 4.10) — FP لبرنامج payroll

المعطيات: يقرأ ملف موظفين (ILF) + ملف معلومات الشهر (ILF)، يطبع شيكات (EO)، وعنده أمر تفاعلي لطبع شيك فردي (EQ). **التفكيك:**

الوحدة	النوع	التعقيد	الوزن
ملف الموظفين	ILF	average	10
ملف الشهر	ILF	average	10
طباعة الشيكات	EO	average	5
الشيك الفردي (تفاعلي)	EQ	average	4

UFP = 10 + 10 + 5 + 4 = 29

CAF = 0.65 + 0.01×42 = 1.07 (افتراض: كل العوامل متوسط)

FP = 29 × 1.07 = 31.03 ≈ 31

تحقق: برنامج صغير ⇒ FP منخفضة. منطقي.

Q7.3 (Exercise 4.11) — إضافة ملف الشيكات (سؤال مقارنة)

المعطيات: نفس البرنامج + يقرأ ملف الشيكات المطبوعة، ويطبع تقرير مقارنة (شهر حالي vs سابق). **التفكيك الإضافي:** ملف جديد (ILF) لسجل الشيكات + تقرير مقارنة (EO) = **unit جديد (EIF)** لأنه يقابل تطبيق ثاني (نفسه). التغيير: + EIF (سجل الشيكات) بوزن ~7 + EO إضافي (التقرير) بوزن ~5

UFPالجديد ≈ 29 + 7 + 5 = 41

FP ≈ 41 × 1.07 = 43.87 ≈ 44

الاستنتاج (المطلوب): الـFP زادت لكن **ليس بمقدار مضاعف** — لأن إضافة الواجهة مع تطبيق آخر ترفع التعقيد، لكن الوظائف الأساسية نفسها بقيت. **هذا يوضّح أن FP تقيس الوظيفة، والتكامل بين الأنظمة يظهر كـEIF.**

قسم ب — Empirical Models

Q7.4 (Exercise 4.13) — LOC 22000: W-F مقابل SEL

المعطيات: LOC = 22000 = 22 KLOC. المطلوب: الجهد بكلا الموديلين. **المعادلات:** W-F `E=5.2L^0.91` · SEL `E=1.4L^0.93`

W-F: E = 5.2 × (22)^0.91 = 5.2 × 16.6573 = 86.62 person-months

SEL: E = 1.4 × (22)^0.93 = 1.4 × 17.7196 = 24.81 person-months

التحقق: W-F يعطي جهداً **أكبر ≈3.5×** — لأنه أكثر تحفظاً (a=5.2 مقابل 1.4). ✓ **الدرس:** لا تخلط الموديلات؛ كل واحد مُعاير على بيانات مختلفة.

Q7.5 (Exercise 4.14) — PM 100: كم LOC؟

المعطيات: E = 100 person-months. (نمط SEL: `E=1.4L^0.93`) **المعادلة العكسية:** `L = (E/1.4)^(1/0.93)`

L = (100/1.4)^(1/0.93) = (71.43)^1.0753 = 96.8 KLOC ≈ 96,800 LOC

Productivity = 96,800 / 100 = 968 LOC/PM

تحقق: ~1000 LOC/PM رقم معقول لمشروع متوسط. ✓

قسم ج — Basic COCOMO

Q7.6 (Exercise 4.16) — organic 32 KLOC

المعطيات: organic، 32 KLOC. **المعادلات:** `E=2.4(KLOC)^1.05`، `D=2.5(E)^0.38`

E = 2.4 × (32)^1.05 = 2.4 × 38.0546 = 91.33 person-months

D = 2.5 × (91.33)^0.38 = 2.5 × 5.5595 = 13.90 months

SS = E/D = 91.33/13.90 = 6.57 persons

تحقق: مشروع صغير ⇒ جهد معقول. ✓

Q7.7 (Exercise 4.21) — 600 KLOC بالمودات الثلاثة

المعطيات: 600 KLOC.

Mode	a	b	E = a(600)^b	c	d	D = c(E)^d
Organic	2.4	1.05	2.4×(600)^1.05 = 2.4×826.15 = **1982.76 PM**	2.5	0.38	2.5×(1982.76)^0.38 = **44.76 mo**
Semidetached	3.0	1.12	3.0×(600)^1.12 = 3.0×1292.79 = **3878.38 PM**	2.5	0.35	2.5×(3878.38)^0.35 = **45.08 mo**

Mode	a	b	E = a(600)^b	c	d	D = c(E)^d
Embedded	3.6	1.20	3.6×(600)^1.20 = 3.6×2156.66 = **7763.97 PM**	2.5	0.32	2.5×(7763.97)^0.32 = **43.93 mo**

التحقق (خطوة مهمة): لاحظ أن E للـembedded ≈ **3.9**× الـ**organic**، لكن D تكاد تبقى ثابتة (~44–45 شهر) — **الاستنتاج:** المودات الأقسى تعني جهداً أكبر بكثير مقابل وقت شبه ثابت (لأن زيادة الجهد تُستوعب في زيادة عدد الأفراد، لا في إطالة الجدول).

Q7.8 (Exercise 4.20) — نظام أتمتة مكتبية + phase-wise

المعطيات: 5 وحدات: 0.5+1.5+2.0+1.0+2.0 = **7 KLOC**. التعقيد والموثوقية عالية، قدرة المبرمجين منخفضة، الباقي nominal. **الخطوة 1 — الموديل:** حجم صغير (7 KLOC) لكن مع قيود ⇒ **organic** (المعيار الأساسي = الحجم). **الخطوة 2 — الـEAF (intermediate):** لأن فيه drivers معطاة ⇒ Intermediate.

EAF = CPLX(high=1.15) × RELY(high=1.15) × PCAP(low≈1.17) × الباقي(1.0)

الافتراض: CPLX=1.15, RELY=1.15, PCAP low=1.17 ⇒ EAF = 1.17×1.15×1.15 = 1.55

الخطوة 3 — الجهد:

E = a_i(KLOC)^b_i × EAF = 3.2 × (7)^1.05 × 1.55

= 3.2 × 7.7153 × 1.55 = 38.27 ≈ 38 PM

D = c_i(E)^d_i = 2.5 × (38.27)^0.38 = 2.5 × 3.9947 = 9.99 ≈ 10 months

الخطوة 4 — phase-wise (Organic Small — Table 7, S≈2):

Phase	% effort (Table 7)	Effort (PM)
Plan & Requirements	6%	2.30
System Design	16%	6.12
Detailed Design	26%	9.95
Module Code & Test	42%	16.07
Integration & Test	16%	6.12

تحقق: 6+16+26+42+16 = **100%** ✓ · المجموع = 40.56 ≈ 38.27 (فرق ناتج عن تقريب الجدول نفسه — الجدول 7 بُني على S مختلف). *(الجدول 7 سلايد 62: صف Organic Small = 0.06/0.16/0.26/0.42/0.16).*

قسم د — Intermediate / Detailed COCOMO

Q7.9 (Exercise 4.18) — أثر تغيير الـdrivers على phase distribution

المعطيات: KLOC organic 240، التوزيع: 12% product design, 24% detailed, 36% unit&code, 28% integrate. **المطلوب:** كيف تتغير phase distribution مع تغيير كل driver (من low إلى high)؟

Driver	من low ← high	الأثر على الجهد الكلي	الأثر على التوزيع
Analyst capability (ACAP)	↑ قدرة	**ينخفض** الجهد	تصميم أقل (أخطاء أقل)
Modern PL (MODP)	↑	**ينخفض**	الكود أسرع ⇒ نسبة الكود أقل
Required reliability (RELY)	↑	**يرتفع**	اختبار/تكامل أعلى
Requirements volatility (خارجي)	↑	**يرتفع**	إعادة عمل ⇒ تصميم/تكامل أعلى

الخلاصة: drivers القدرة تخفّض الجهد؛ drivers الجودة/التقلب ترفعه وتنقل الثقل نحو الاختبار.

قسم هـ — COCOMO II

Q7.10 (Exercise 4.25) — 100 KLOC application generator

المعطيات: application generator · KLOC 100 · scale factors: **high precedentness, high dev flexibility**، الباقي nominal. **المعادلات:** drivers: RELY high, DATA medium (nominal≈), PCAP high, ACAP high، الباقي nominal · `PM_nom=2.5×size^B` · `B=0.91+0.01ΣSF` · `PM_adj=PM_nom×Π(EM)` **الخطوة 1 — ΣSF:** خذ قيمها من Table 13 (نطاق 0←5): precedentness high ≈ 2.48 · flexibility high ≈ 4.96 (الافتراضي)

... الباقي nominal (قيمتها الوسطى)

ΣSF ≈ 10 (تقديري — تعتمد جدول Table 13 الدقيق)

B = 0.91 + 0.01×ΣSF

الخطوة 2 — PM_nom:

PM_nom = 2.5 × (100)^B

الخطوة 3 — EM (7 drivers): RELY high (1.15) · PCAP high (0.85) · ACAP high (0.85) · الباقي (1.0)

EM = 1.15 × 0.87 × 0.85 × 1.0×1.0×1.0×1.0 = 0.850

PM_adj = PM_nom × 0.850

⚠ **ملاحظة:** القيم العددية الدقيقة للـfactors scale تأتي من Table 13 (سلايد 88) — اعتمدها من السلايد، مو تقديري. **الدرس:** الطريقة ثابتة، الأرقام من الجدول.

قسم و — Putnam / Rayleigh

Q7.11 (Exercise 4.29) — S=100,000, C=5000, Do=15

المعادلات: $K/6 = td = [(S/C)^3 / D_o]^{(1/7)} \cdot K = D_o \cdot td^3 \cdot Kd$

(S/C) = 100000/5000 = 20

$(S/C)^3 = 8000$

$/ D_o = 8000/15 = 533.33$

td = (533.33)^(1/7) = 2.44 years

$K = 15 \times (2.44)^3 = 15 \times 14.53 = 217.9$ PY

$Kd = 217.9/6 = 36.3$ PY

التحقق: $t_d \approx 2.44$ years لمشروع 100 KLOC — معقول. ✓

Q7.12 — (Example 4.12 style) K=95 PY، td=1.75 y

$m_0 = K/(t_d \cdot e) = 95/(1.75 \times 2.71828) = 95/4.757 = 19.97 \approx 20$ persons

average build-up rate $= m_0/t_d = 19.97/1.75 = 11.4$ persons/year

Q7.13 — (Example 4.13 style) K=600 PY، td=3.5 y

$m_0 = 600/(3.5 \times 1.648) = 104$ persons (لاحظ: السلايد يستخدم $e \approx 1.648$ هنا)

$D = K/t_d^2 = 600/12.25 = 49$ person/year

$D_0 = K/t_d^3 = 600/42.875 = 14$ person/year^2

$y(t=1.17) = 600[1 - e^{(-0.0408 \times 1.369)}] = 32.6$ PY

Q7.14 — (Example 4.15 style) dev sub-cycle، 90 y td=3.41 PY

$yd(t_d) = 0.95 \times 90 = 85.5$ PY

$t_{od} = t_d/\sqrt{6} = 3.41/2.449 = 1.39$ y ≈ 17 months

$K = 6 \times 90 = 540$ PY

$D = 540/(3.41)^2 = 46$ person/year

$D_0 = 540/(3.41)^3 = 13.6$ person/year^2

Q7.15 — (Example 4.16 style) استخراج C

المعطيات: dev cycle حتى 32 PY · LOC 48000 · t_d=25 mo=2.08 y

$Kd = 32/0.95 = 33.7$ PY · $K = 6 \times 33.7 = 202$ PY

$D = 202/(2.08)^2 = 46.7$ person/year · $D_0 = 202/(2.08)^3 = 22.5$ person/year^2

$C = S \cdot K^{(-1/3)} \cdot t_d^{(-4/3)} = 48000 \times (202)^{(-1/3)} \times (2.08)^{(-4/3)} \approx 3077$

Q7.16 — (Example 4.18 style) تقليل الوقت (trade-off)

المعطيات: LOC C=2200، D_0=7.5، S=55000

$t_d = [(55000/2200)^3 / 7.5]^{(1/7)} = [(25)^3/7.5]^{(1/7)} = (2083.3)^{(1/7)} = 3.0$ years

$K = 7.5 \times 27 = 202.5$ PY · $D = 202.5/9 = 22.5$ person/year

$m_0 = 202.5/(3.0 \times 1.648) = 41$ persons

بعد تقليل t_d لـ 2.8y: $K = 7.5 \times 21.95 = 164.6$ PY (أقل!) لكن $m_0 = 164.6/(2.8 \times 1.648) = 35.7$ (أعلى نسبياً بسبب إجهاد الوقت) ⇒ **الذروة والكلفة ترتفعان**.

قسم ز — أسئلة حسابية مختلطة (تدريب)

#	المعطيات	المطلوب	الجواب
Q7.17	FP=500، effort=50 PM	Productivity	10 FP/PM
Q7.18	UFP=800، ΣFi=0	FP	**520** = 0.65×800
Q7.19	UFP=800، ΣFi=70	FP	**1080** = 1.35×800
Q7.20	organic 10 KLOC	E	2.4×10^1.05 = **27.0 PM**
Q7.21	K=300 PY، td=4 y	m_0, D, D_0	m_0=27.6 · D=18.75 · D_0=4.69
Q7.22	S=50000، C=1000، D_0=8	td	[(50)³/8]^(1/7) = (15625)^(1/7) = **3.98 y**
Q7.23	دالة E=50، `E=1.4L^0.93`	L	(50/1.4)^(1/0.93) = **31.5 KLOC**

✅ قائمة التحقق

- [ ] أحسب FP بتعقيدات مختلطة بلا خطأ
- [ ] أعرف متى أستخدم a_b (basic) ومتى a_i (intermediate)
- [ ] أحسب B وPM_nom لـ COCOMO II
- [ ] أحسب Kd/tod/m_0/D/D_0 في أي صيغة تطلعهن
- [ ] أشتق td من S,C,D_0
- [ ] أحوّل بين الوحدات (PY↔PM، LOC↔KLOC، y↔mo) قبل التعويض

Retrieval set (active recall)

السؤال	الجواب
خطوات حساب FP؟	UFP=Σ(c×w) ← CAF=0.65+0.01ΣFi ← FP=UFP×CAF
جدول UFP أوزان EI/EO/EQ/ILF/EIF؟	5/7/10 · 7/10/15 · 3/4/6 · 4/5/7 · 3/4/6
أساسي COCOMO (organic)؟	E=2.4(KLOC)^1.05, D=2.5(E)^0.38
a_i intermediate organic؟	**3.2** (مختلف عن 2.4!)
B في COCOMO II؟	0.91+0.01×ΣSF · PM=2.5size^B
m_0؟	K/(td·e)
D؟	K/td^2
D_0؟	K/td^3
Kd؟	K/6
tod؟	td/√6
S من C,K,td؟	S=C·K^(1/3)·td^(4/3)

السؤال	الجواب
td من S, C, D_0؟	$[(S/C)^3/D_0]^{(1/7)}$
الوحدة: PM←PY؟	×12
الوحدة: LOC ← KLOC؟	÷1000

المصدر: الأمثلة 4.1–4.19 + Exercises 4.5–4.29 — بُني 12-10-2026